

Koerper P10

Rückblick

1. Ergänze die Tabelle d | r | r².

d	r	r²
6 cm 36 cm²		
3,2 cm 10,24 cm²		
29 cm 841 cm²		

2. Ergänze die Tabelle Körper | Flächen.

Körper	Flächen
2 Dreiecke und 3 Rechtecke	
4 Dreiecke	
2 Kreise und 1 Rechteck	

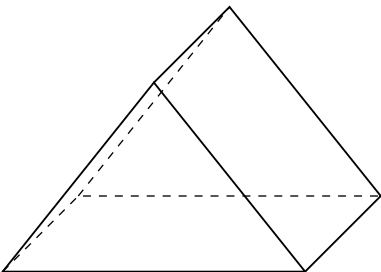
Volumen direkt in 4 der letzten 5 Prüfungen

3. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.

☐ Volumen

☐ Oberfläche

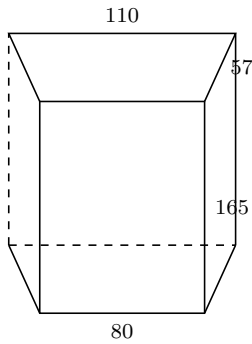
4. Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.



P10 '26 5. Ein Würfel hat die Kantenlänge a = 3 cm. Gib sein Volumen an.

- SH '23 **6.** Unter einem Pool muss auf einer Fläche von $6,50 \text{ m} \times 4,50 \text{ m}$ die Erde 30 cm tief ausgetauscht werden. Berechne, wie viel m^3 Erde das sind.

- P10 '14 **7.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225 \text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.

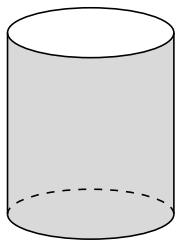


Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

- P10 '16 **8.** Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

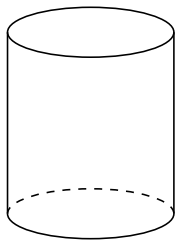
- P10 '22 **9.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7 \text{ cm}$ hoch und hat den Radius $r = 3,2 \text{ cm}$. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).



nicht maßstabsgerecht

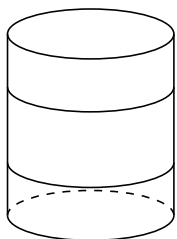
$$6: V = 6,5 \cdot 4,5 \cdot 0,3 \approx 8,8 \text{ m}^3 \quad | \quad 7: 862 \cdot 125 \text{ cm}^3 (\approx 0,86 \text{ m}^3) \quad | \quad 8: 288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3 \quad | \quad 9: 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml}$$

- P10 '23 **10.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).



nicht maßstabsgerecht

- P10 '21 **11.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95 \text{ cm}$ hoch und hat den Radius $r = 29 \text{ cm}$. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$).



nicht maßstabsgerecht

steckt auch in Nr. 25 (P10 '24)

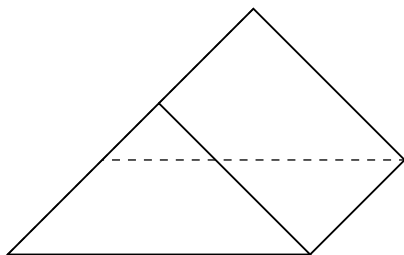
Netz erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 12.** Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.
Radius _____ cm

nach
P10 '17

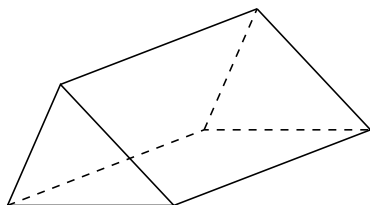
- 13.** Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader



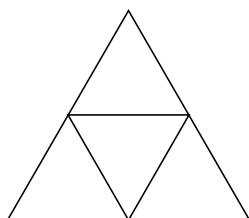
- P10 '17 **14.** Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader

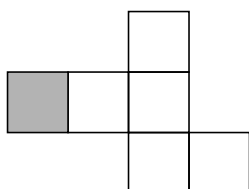


- P10 '18 **15.** Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

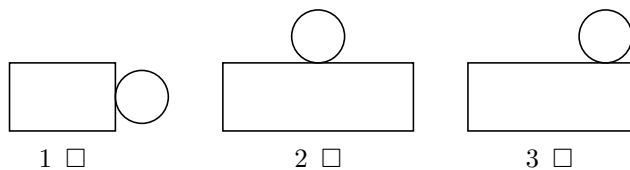
- ☐ Prisma
☐ Pyramide
☐ Quader



- P10 '16 **16.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

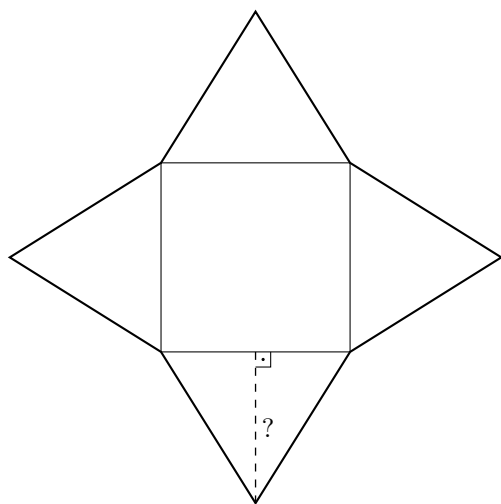


- P10 '22 **17.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

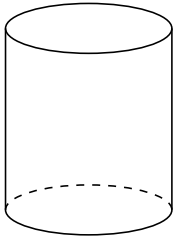


rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 18.** Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
 - ☐ Mantellinie
 - ☐ Radius
- 19.** Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
 - ☐ Seitenhöhe
 - ☐ Seitenkante

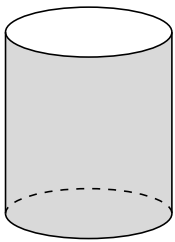


- P10 '20* 20. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Mit denselben Deckeln ($r = 4$ cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe.



nicht maßstabsgerecht

- P10 '20* 21. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Ein größerer Becher soll 425 ml fassen und wieder 7 cm hoch sein. Berechne seinen Radius.



nicht maßstabsgerecht

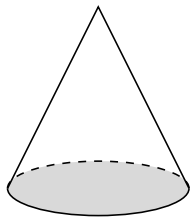
Restvolumen in 1 der letzten 5 Prüfungen

22. Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.
- ☐ Radius
- ☐ Durchmesser

23. Ein Haus hat ein Satteldach. Aus welchen zwei Körpern besteht das Haus?

NI '23 **24.** Ein kugelförmiger Gasspeicher hat außen 27 m Durchmesser. Seine Metallwand ist 0,03 m dick. Berechne das Volumen innen.

P10 '2* **25.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 81 cm hoch und hat den Radius 30,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht.



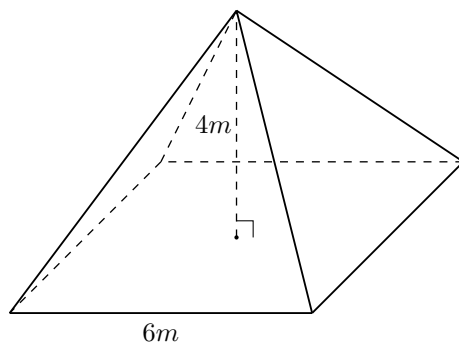
nicht maßstabsgerecht

Mantelfläche mit Kosten in 1 der letzten 5 Prüfungen

26. Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.

_____ cm und _____ cm

- 27.** Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



- P10 '18 **28.** Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 21,7 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

$$28: 138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$$

Was ist gesucht?

29. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

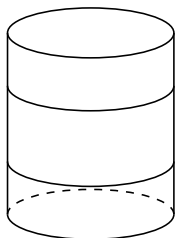
	Man- telfläche mit Kosten	Volumen direkt
Reicht ein Karton von $11 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ für die Mäntel von Hut und Rumpf der Puppe?	☐	☐
Ein Würfel hat die Kantenlänge 3 cm . Wie groß ist sein Rauminhalt?	☐	☐
Die Außenmauer eines runden Turms ($d = 6,4 \text{ m}$, $21,7 \text{ m}$ hoch) wird gestrichen. Wie groß ist die Fläche?	☐	☐
Eine Dose hat den Radius 4 cm und ist 8 cm hoch. Passen 400 ml hinein?	☐	☐
Ein Kegeldach ($r = 4,7 \text{ m}$, $s = 8,6 \text{ m}$) wird mit Ziegeln gedeckt, 1 m^2 kostet 20 € . Was kosten die Ziegel?	☐	☐
Ein Becher ist 7 cm hoch und hat den Radius $3,2 \text{ cm}$. Passen 200 ml hinein?	☐	☐

vergleichen und urteilen in 1 der letzten 5 Prüfungen

30. Eine Eistüte ist oben 6 cm breit. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

NI '24 31. Ein Aquarium fasst $300\,000 \text{ cm}^3$. Ein Fisch braucht $5\,000 \text{ cm}^3$ Wasser. Paula will 60 Fische einsetzen. Prüfe, ob es groß genug ist.

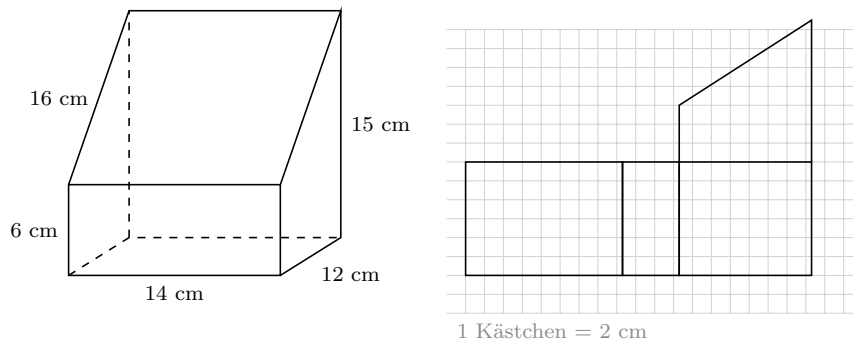
P10 '24 32. Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95 \text{ cm}$ hoch und hat den Radius $r = 29 \text{ cm}$. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit doppeltem Radius würde genau doppelt so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.



nicht maßstabsgerecht

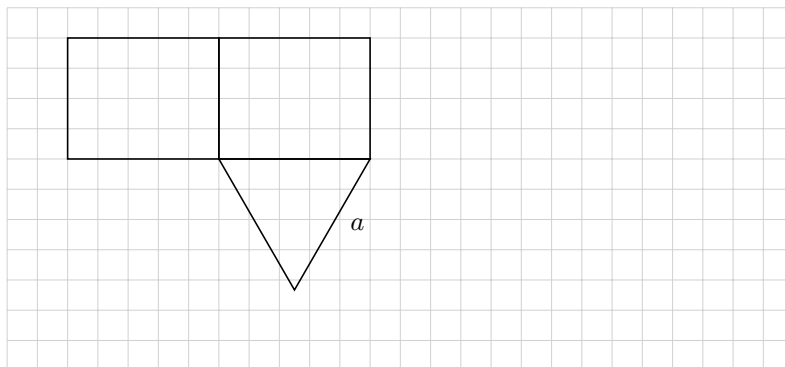
Netz mit Maßen skizzieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

P10 '20 **33.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

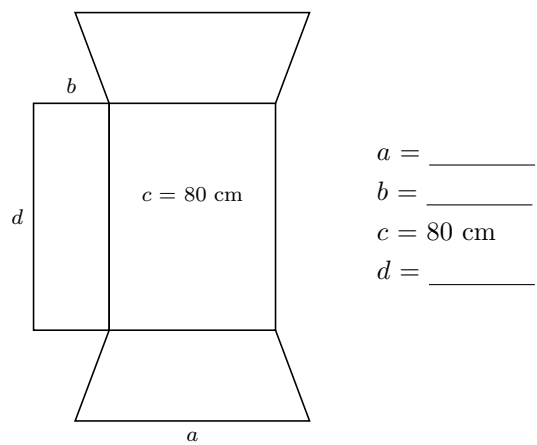


nicht maßstabsgerecht

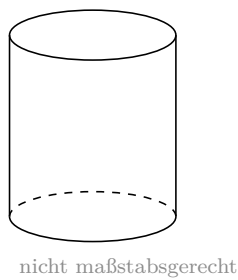
P10 '19 **34.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge an.



P10 '14 **35.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.



P10 '23 **36.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.

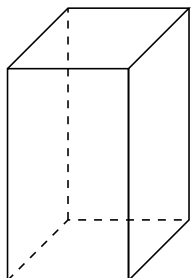


steckt auch in Nr. 17 (P10 '22)

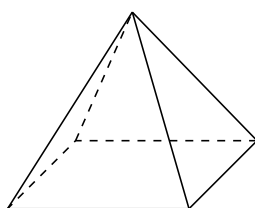
Körper im Schrägbild skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

- P10 '24 **37.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe):

- ☐ 31 cm $\times$ 31 cm $\times$ 81 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 101 cm
☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm
☐ 31 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm. Begründe deine Wahl

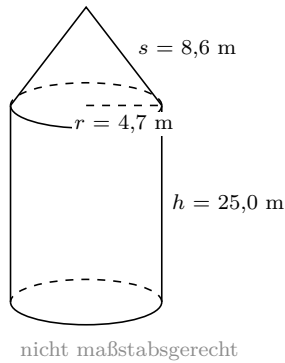


-
- P10 '15 **38.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.



nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d) Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. 3 BE
